

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

Facultatea de Electronică , Telecomunicații și Tehnologia Informației

Circuite Electronice Fundamentale 2 – Proiect 1

Amplificator de tensiune (joasă frecvență)

Amărieuței Christian-Antonio

431E

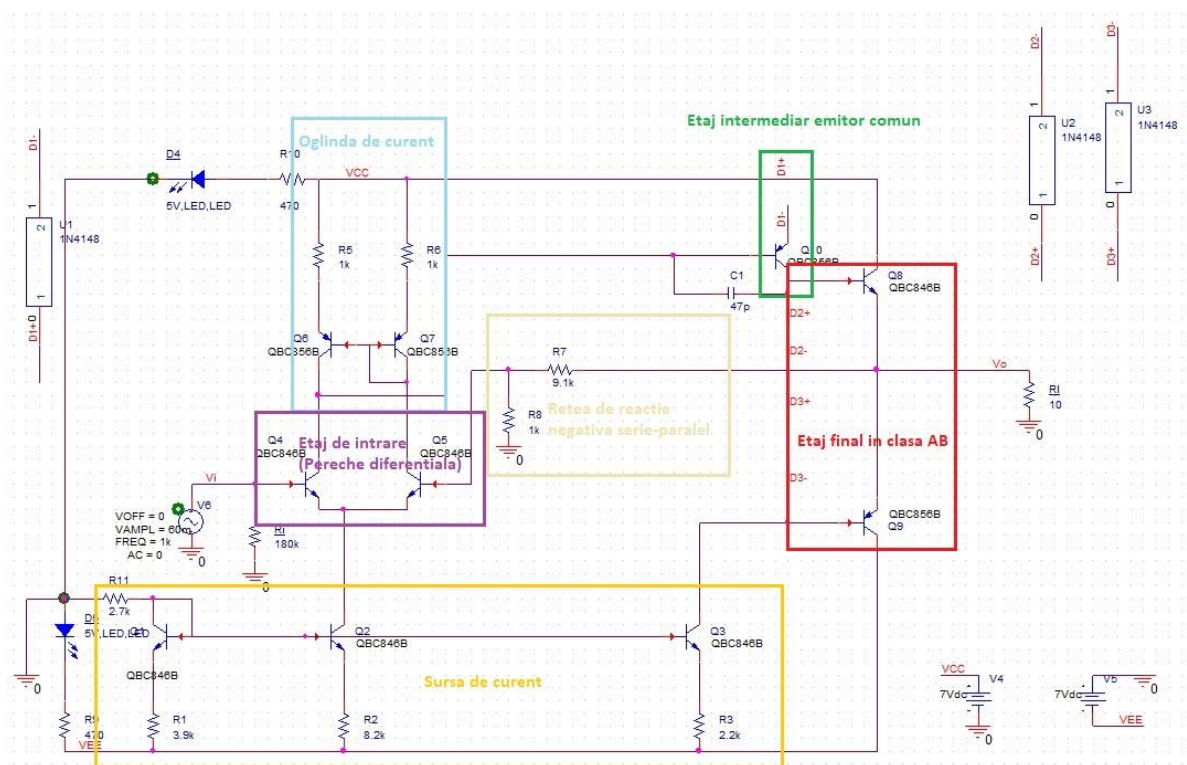
București, 2025

I. Introducere

Datele de proiectare(N=1):

Să se proiecteze și realizeze un amplificator de tensiune (joasă frecvență) având următoarele caracteristici:

- Semnal de intrare, u_i in gama: 60 [mV];
- Sarcina la ieșire, R_L : 10 [Ω];
- Rezistența de intrare $R_i > 150$ [k Ω];
- Rezistența de ieșire $R_o < 0,1$ [Ω];
- Amplificare în tensiune, A_v : 10;
- Domeniul temperaturilor de funcționare: 0°-70°C (verificabil prin testare în temperatură);
- Semnalizarea prezenței tensiunilor de alimentare cu diodă de tip LED.



Ne propunem să proiectăm un circuit care primește la intrare un semnal, și furnizează la ieșire același semnal, dar cu amplitudinea de A_v ori mai mare.

$$V_o = A_v * V_i$$

Pentru a realiza amplificatorul de baza, am folosit 3 etaje de amplificare: etajul de intrare, etajul intermediar și etajul de ieșire.

Etajul de intrare este un amplificator diferențial care are rolul de a amplifica diferența tensiunii dintre intrările sale: la intrarea neînversoare avem semnalul de intrare (V_i), iar la cea inversoare avem o fracțiune din semnalul de ieșire, adus prin rețeaua de reacție. Acesta nu amplifică foarte mult, ci are rolul de adaptare între intrare (impedanță mare) și următorul etaj (impedanță mică).

Oglinda de curent formată din tranzistorii Q6 și Q7 încearcă să mențină curenții egali prin perechea diferențială (Q4 și Q5), iar sursa de curent Q2 își propune, printre altele, să mențină curentul prin tranzistori constant.

Etajul intermediar este compus din tranzistorul Q10. Acesta ne dă amplificarea mare în bucla deschisă, dar furnizează și curenții de bază pentru etajul final. PSF-ul amplificatorului de tensiune este dictat de sursa de curent Q3. Între baza și colectorul tranzistorului se află condensatorul de compensare Miller (C1) care îmbunătățește rezerva de fază și stabilitatea sistemului.

Etajul final este un amplificator clasic in clasa AB format din Q8 si Q9. Acesta este mai eficient decât clasa A, si nu are distorsiuni la trecerile prin zero, asemenea celor clasa B. Q8 conduce pe semialternanța pozitivă, si foarte puțin pe cea negativă(unghiul de conducție la aceasta clasa fiind puțin peste 180°) înainte ca tranzistorul Q9 sa înceapă sa conducă pe semialternanța negativă.

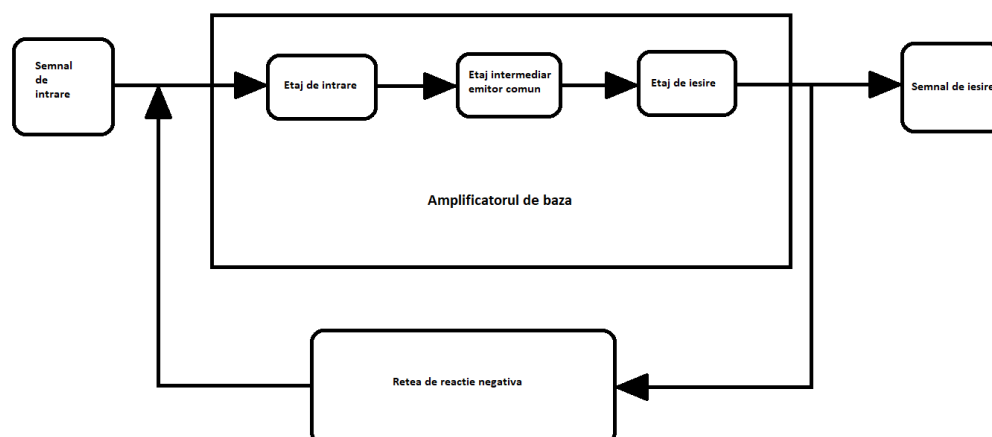
Amplificarea in buclă închisă a montajului este raportul dintre tensiunea de ieșire si tensiune de intrare.

$$A_V = \frac{V_o}{V_i}$$

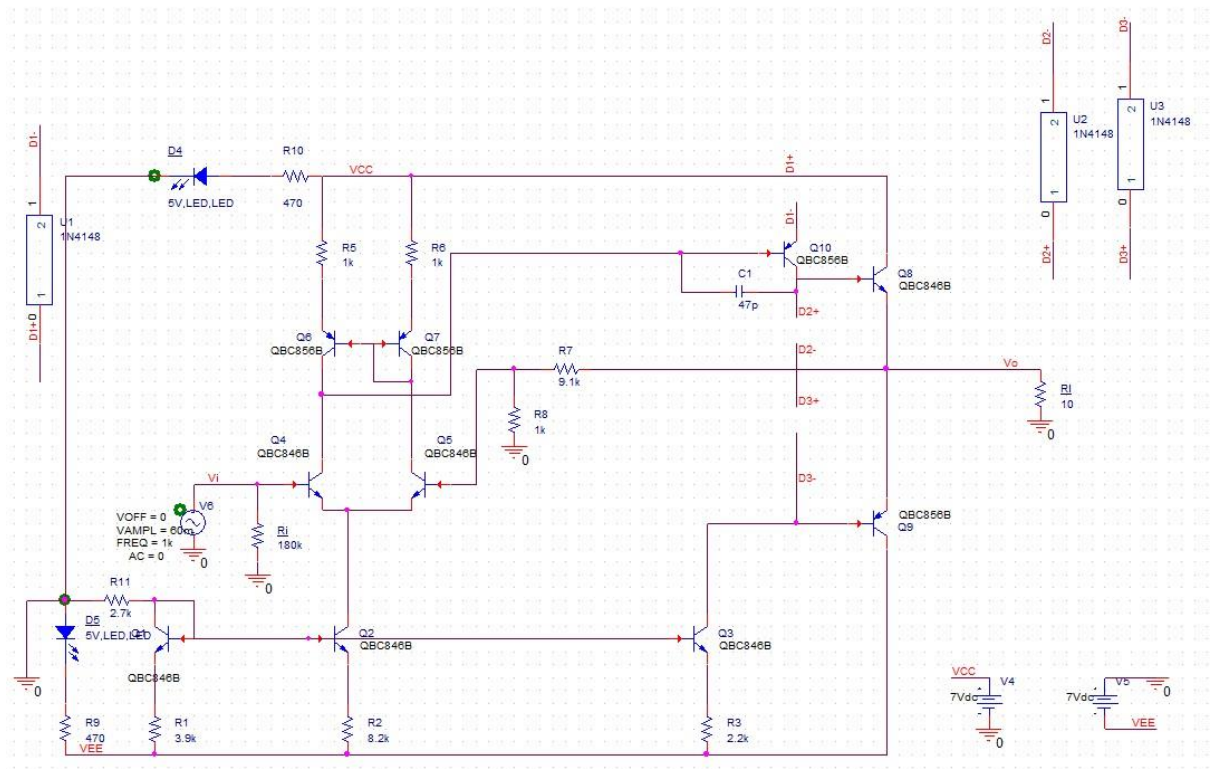
Aceasta este data de valorile rezistentelor din rețeaua de reacție negativă:

$$A_V = 1 + \frac{R_7}{R_8} = 1 + \frac{9.1k}{1k} = 10.1$$

II. Schema bloc



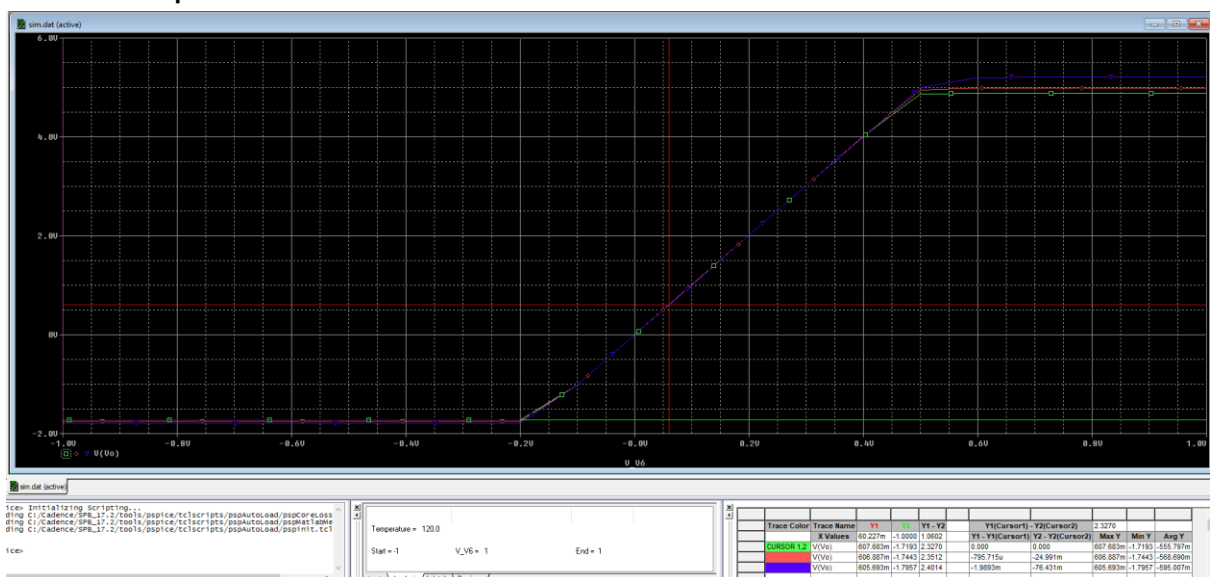
III. Schema electrica



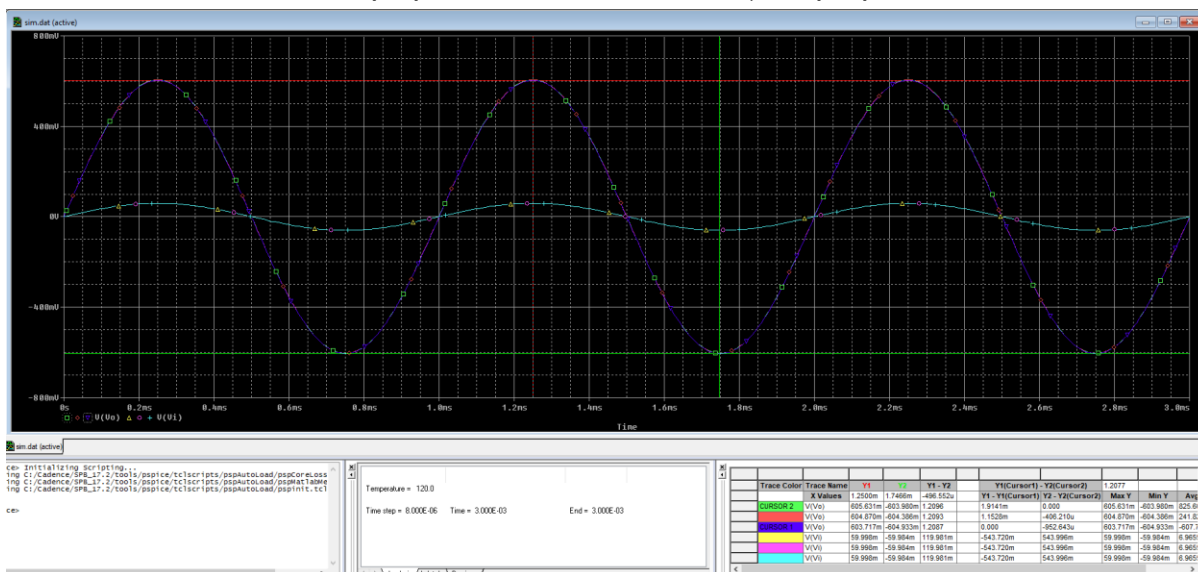
IV. Simulări

Am simulat pentru temperaturile: -20 27 120 [°C]

DC Sweep:

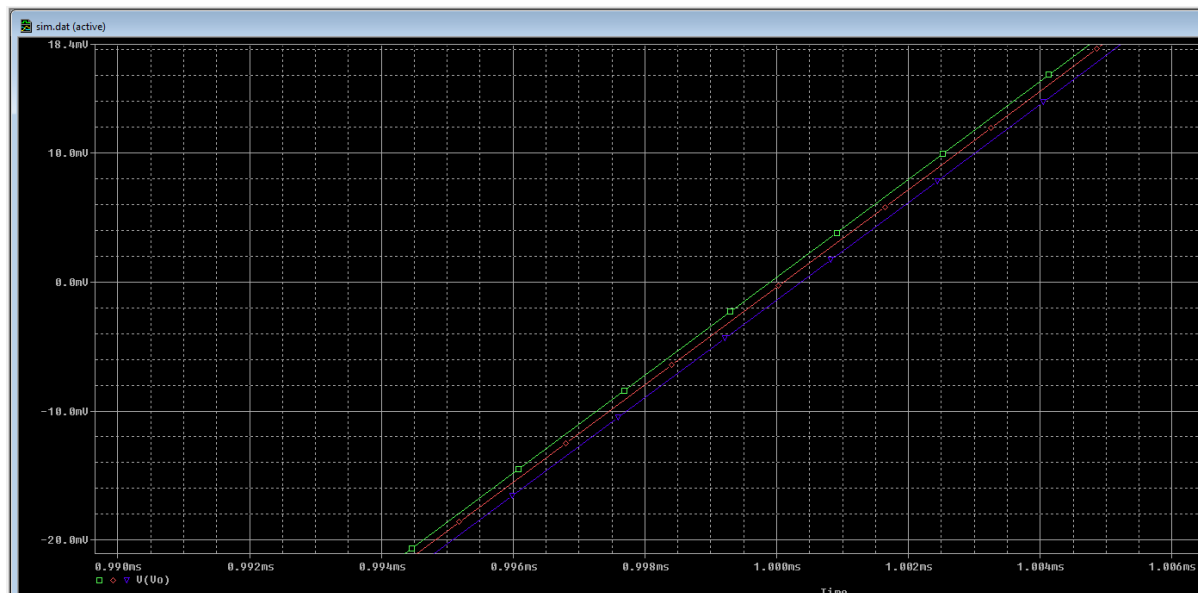


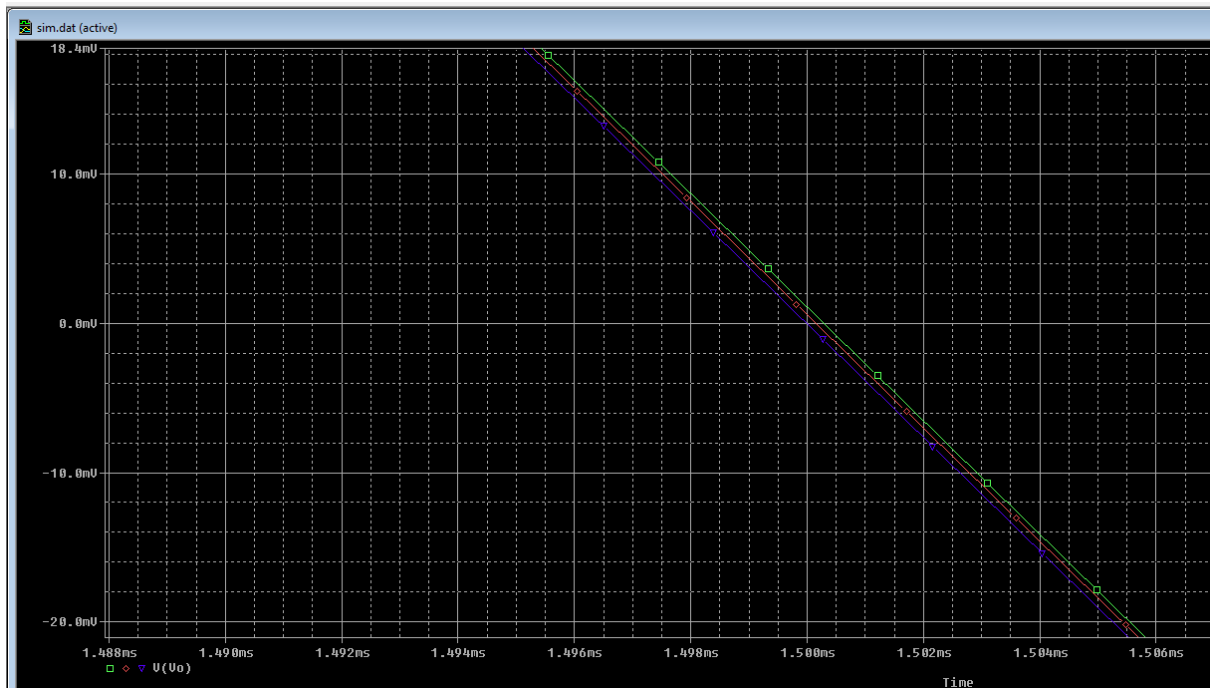
Semnalul de intrare(V_i) si semnalul de ieșire(V_o):



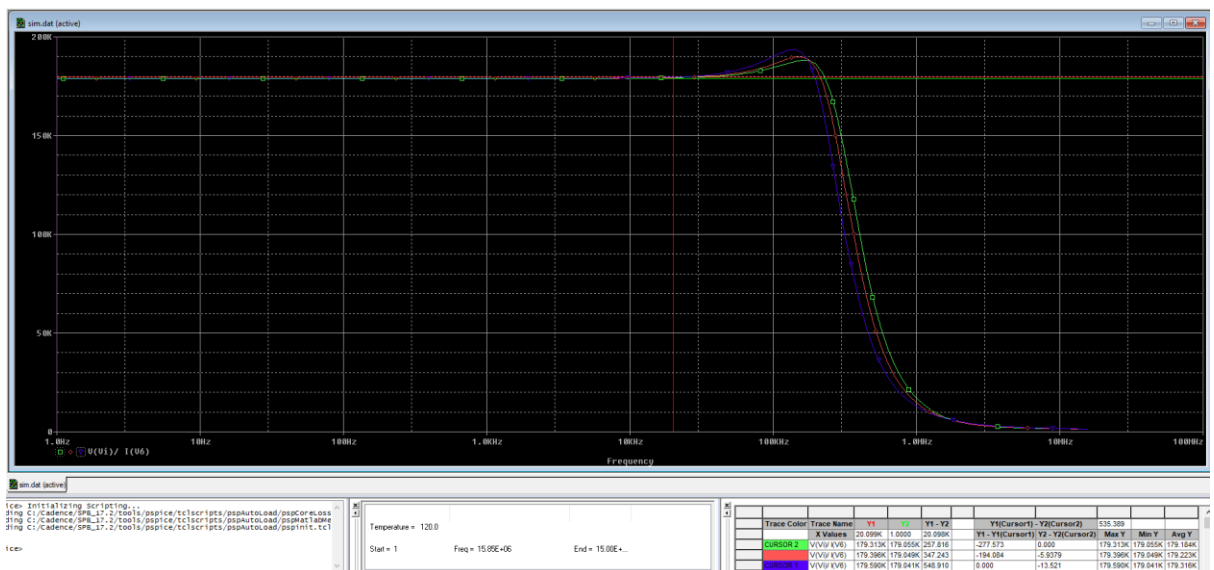
La intrare avem un semnal sinusoidal cu amplitudinea 60mV. La ieșire obținem un semnal amplificat de 10 ori, cu amplitudinea 600mV.

Crossover(trecerile prin zero):



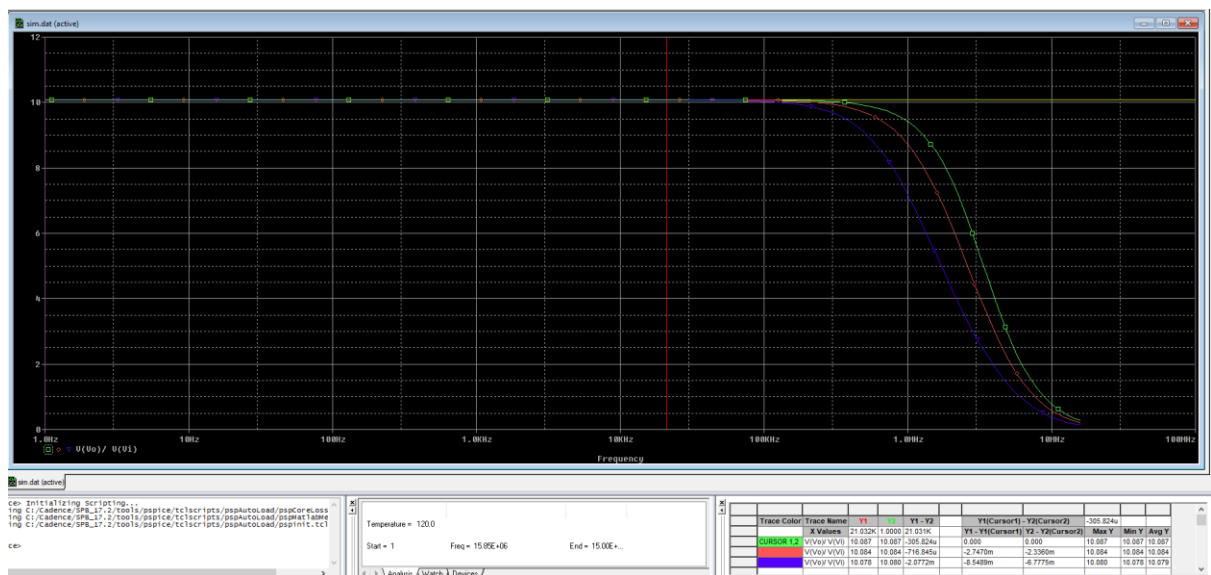


Rezistenta de intrare:



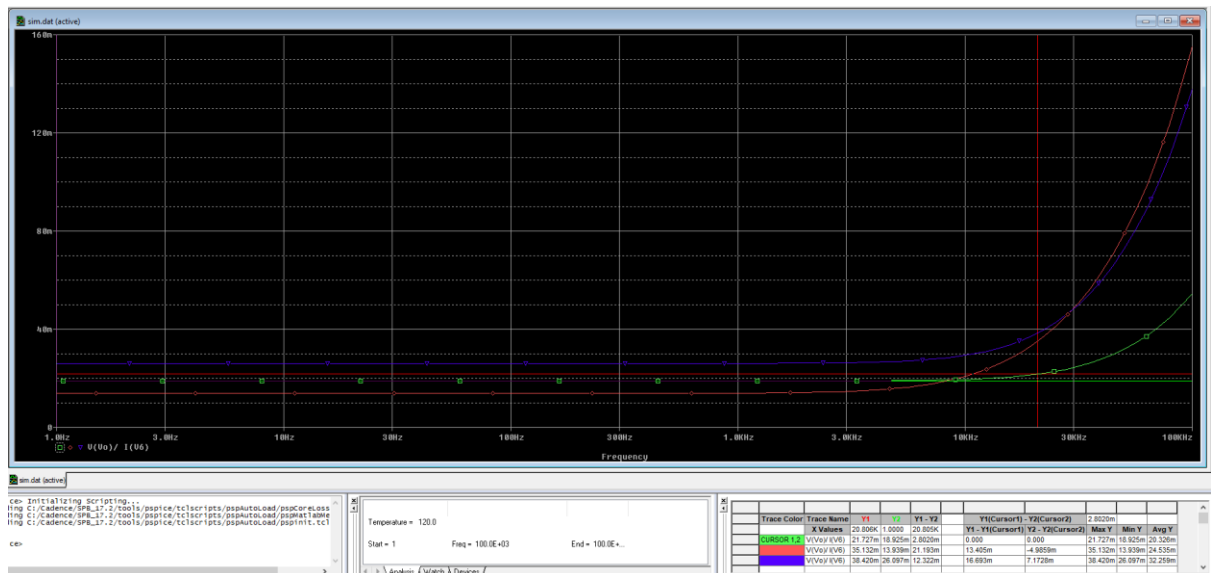
Rezistenta de intrare este dictata de valoarea rezistentei R_i ($\sim 180\text{k}\Omega$), deoarece rezistenta de intrare in etajul diferential este mult mai mare (zeci de $\text{M}\Omega$).

Amplificarea in buclă închisă(A_v):



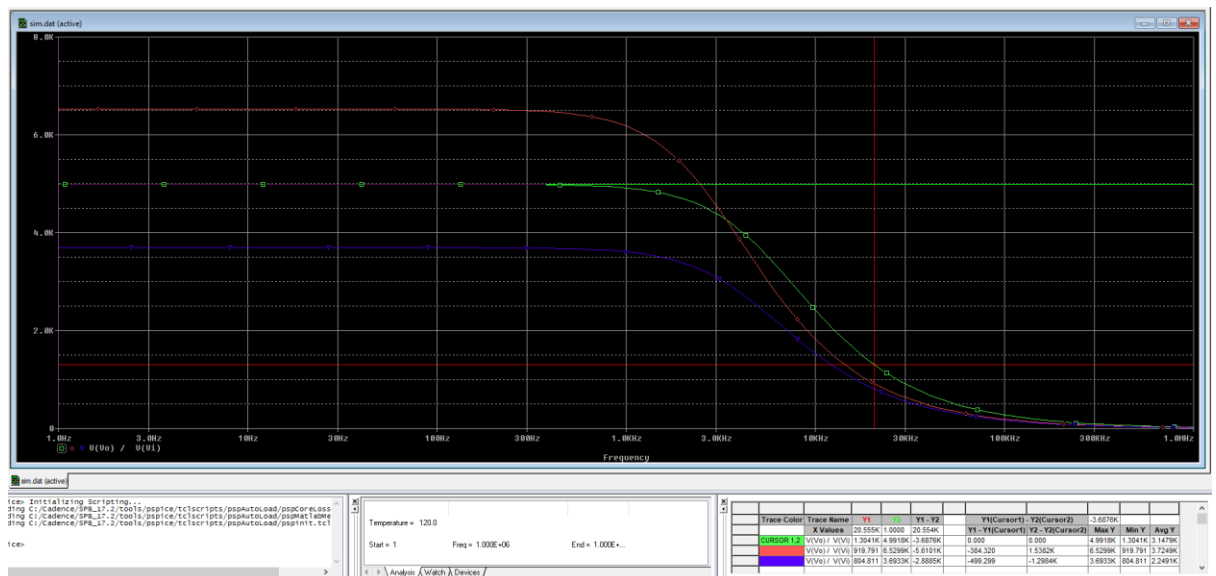
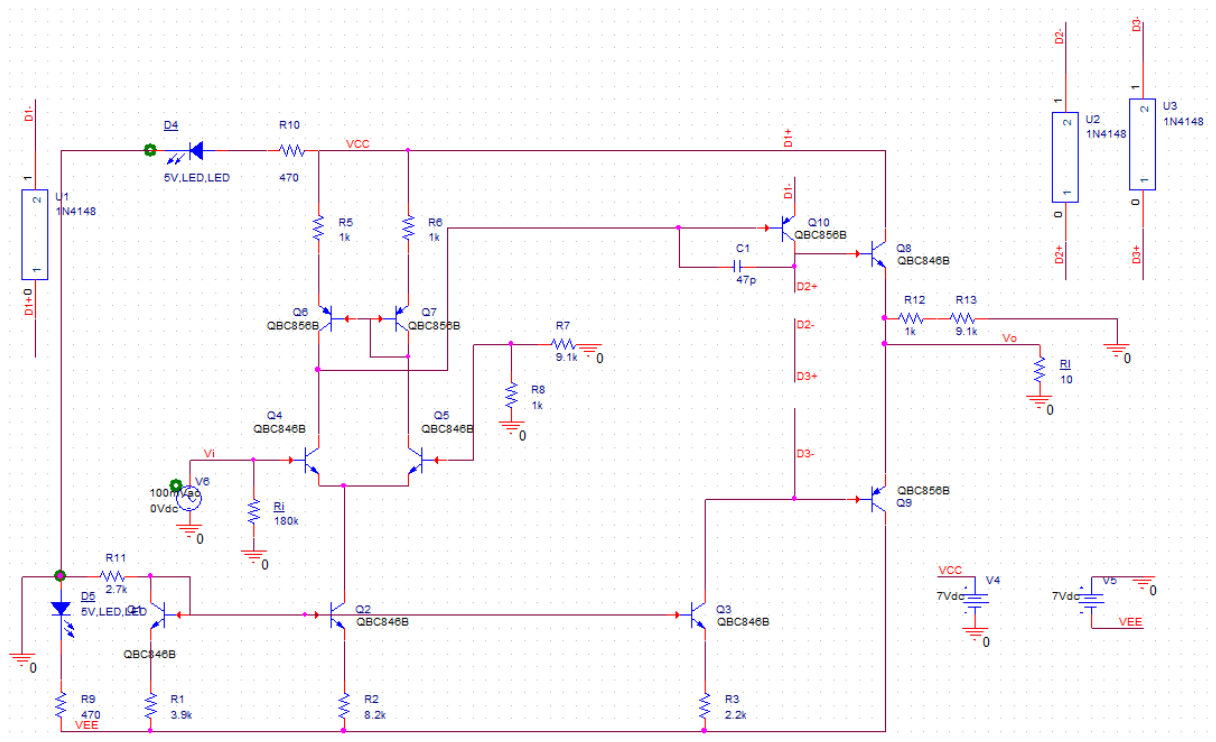
$$A_v \cong 10$$

Rezistenta de ieșire:



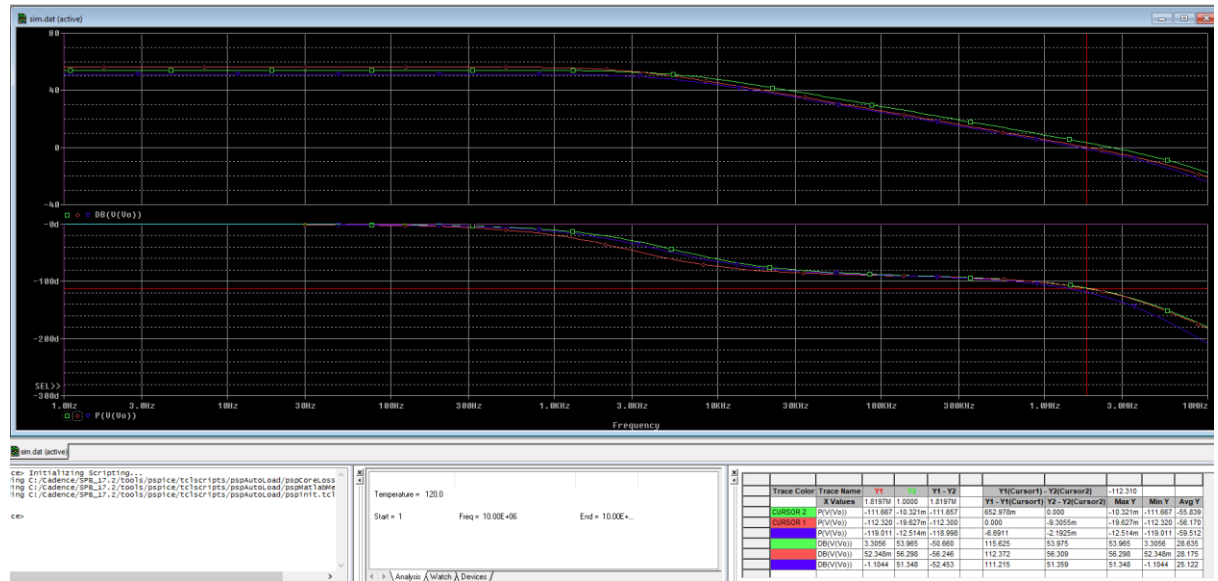
Se poate observa ca $R_o < 100\text{m}\Omega$

Schema si amplificarea în buclă deschisă:



Etajul intermediar format din Q10 ne asigura amplificarea mare in bucla deschisa.

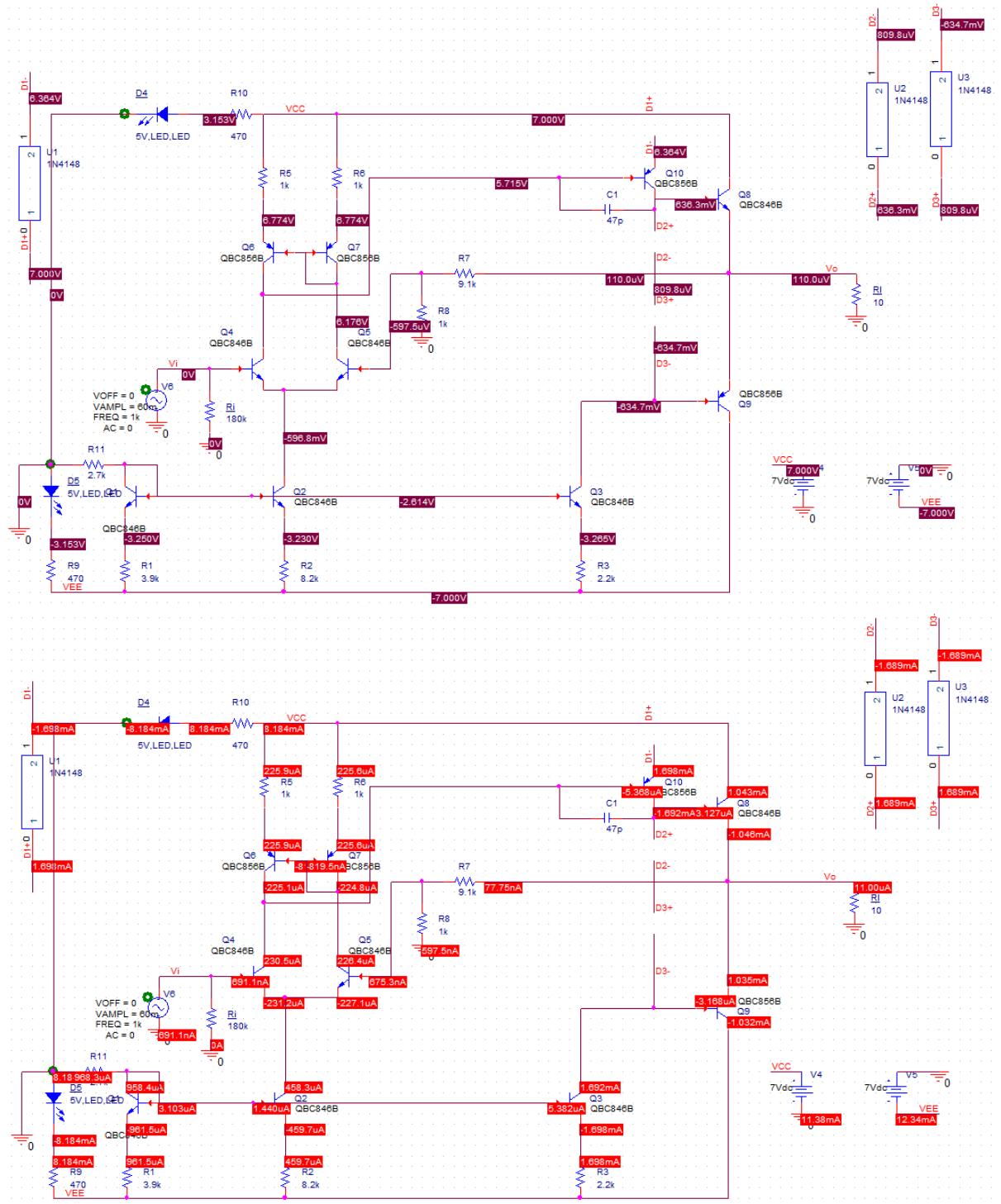
Rezerva de câştig si rezerva de faza:

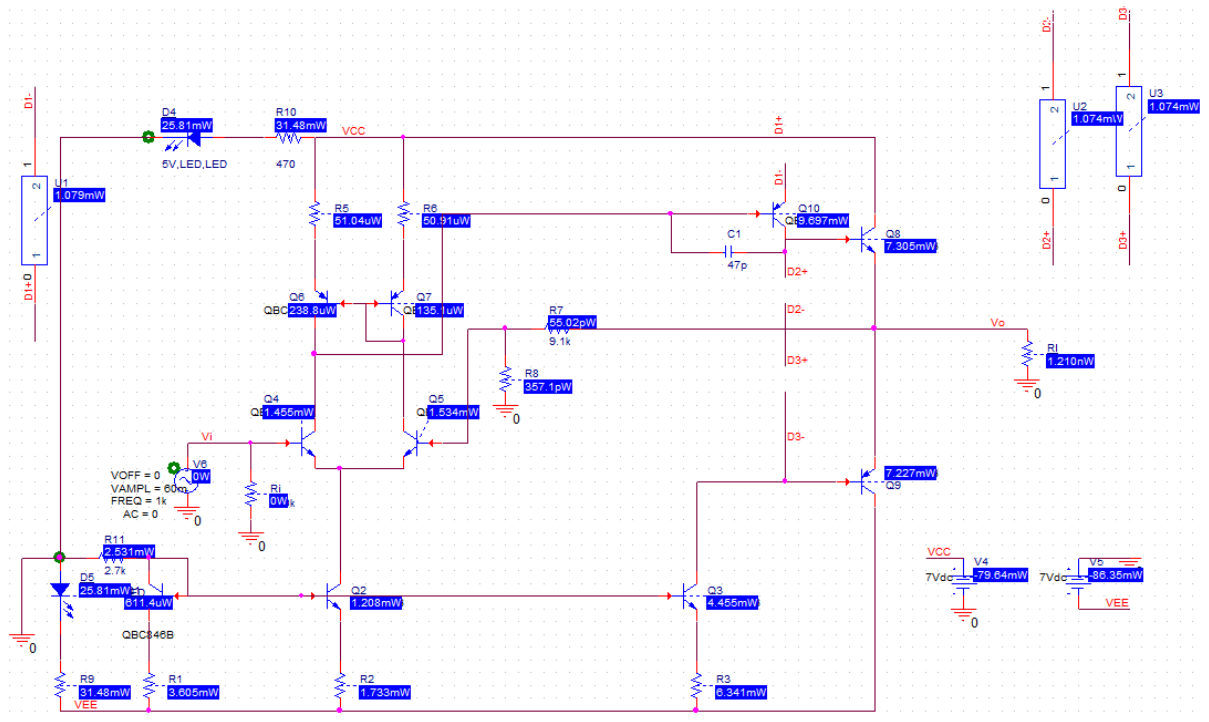


Rezerva de câştig(câştigul când faza ajunge la -180°): $-(-20) = 20\text{dB}$

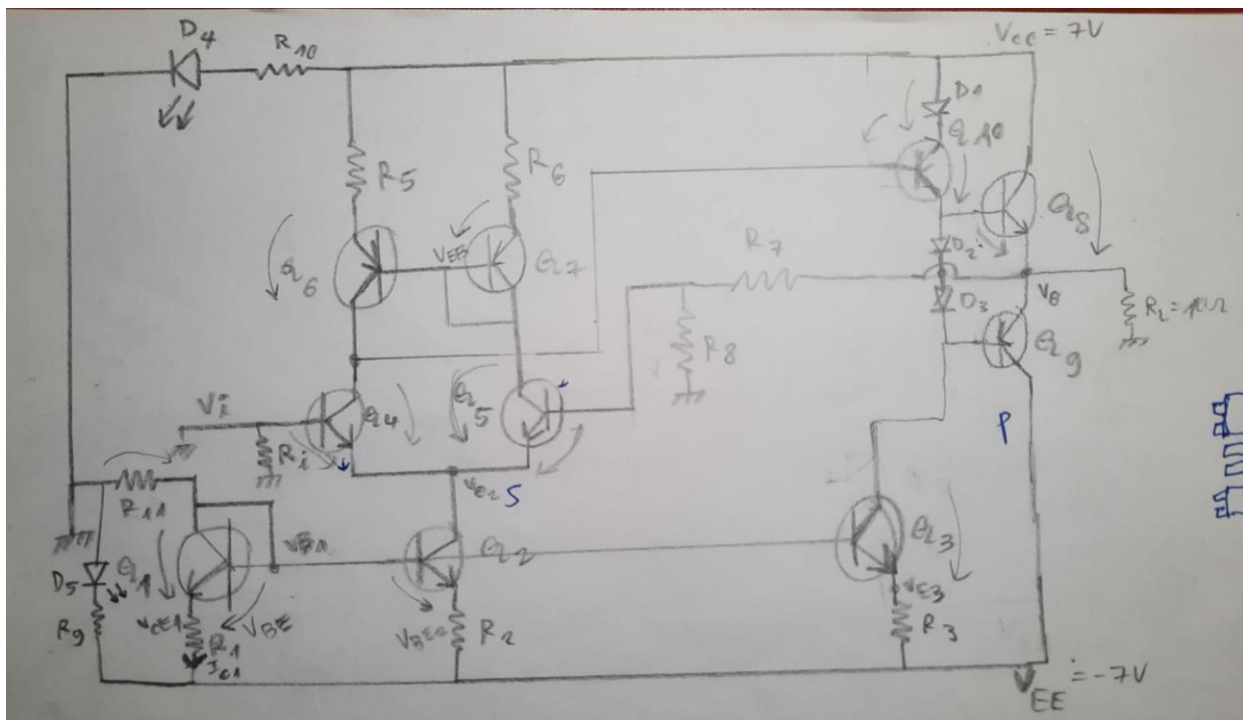
Rezerva de faza(faza la 0dB): $180 - 112 = 68^\circ$

V. Puncte statice de funcționare si calculul puterilor





Calcole analitice:



$$V_{CC} = 7V$$

$$V_{EE} = -7V$$

$$V_{BE} = 0,6V$$

$$\beta_F = 324$$

$$1. \text{ a. } I_{B1} \ll I_{C1}$$

$$-7 = +I_{C1} R_1 - V_{BE} + I_{C1} R_{11}$$

$$-7 + V_{BE} = I_{C1} (R_1 + R_{11}) \Rightarrow I_{C1} \approx 0,969 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = \beta_F \cdot I_{B1} \Rightarrow I_{B1} \approx 2,99 \mu A$$

$$\Rightarrow I_{E1} = 0,969 \cdot 10^{-3} + 2,99 \cdot 10^{-6} \approx 0,971 \text{ mA}$$

$$I_{C1} R_{11} + V_{CE1} + I_{C1} R_1 = 0 - (-7)$$

$$7 = V_{CE1} + I_{C1} (R_1 + R_{11}) \Rightarrow V_{CE1} = 7 - 0,969 (2,7 + 3,9)$$

$$7 = V_{D1} + V_{EB40} + V_{CE4} - V_{BE5} + I_{P8} R_8$$

$$7 = 0,6 + 0,6 + V_{CE4} - 0,6 \Rightarrow V_{CE4} = 5,2$$

$$> V_{BE} \Rightarrow Q_{44} \text{ in RAN}$$

$$V_{CE1} = 0,604 > V_{BE1}$$

$$\Rightarrow Q_{11} \text{ in RAN}$$

$$1. \text{ a. } I_{C8} \gg I_{P8}$$

$$I_{P8} \gg I_{P7}$$

$$Q_6, Q_7 \text{ aglinda de current} \Rightarrow I_{C6} \approx I_{C7}$$

$$\Rightarrow I_{C2} \approx I_{C4} + I_{C5} \quad \text{si} \quad \begin{cases} I_{C6} = I_{C4} \\ I_{C7} = I_{C5} \end{cases}$$

$$V_{C2} = 7 - 0,6 - 0,6 = 5,2 = 0,6$$

$$1. \text{ a. } Q_{12} \text{ in RAN} \Rightarrow V_{C2} + V_{CE2} + I_{C2} R_2 = -7 \Rightarrow V_{CE2} = 2,6V$$

$$> V_{BE} \Rightarrow Q_{12} \text{ in RAN}$$

$$V_{B1} = 0 - R_{11} I_{C1} = -2,61V$$

$$V_{B1} = V_{BE2} - I_{C2} R_2 = -7$$

$$\Rightarrow I_{C2} = 0,462 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{C6} \approx I_{C4} \approx 0,231 \text{ mA} \\ I_{C7} \approx I_{C5} \approx 0,231 \text{ mA} \end{cases}$$

$$I_{C6} R_5 + V_{EC6} + V_{CE4} = 7 - V_{C2} \Rightarrow V_{EC6} = 7 - 0,231 \cdot 1 - 5,2 - 0,6 = 0,969$$

$$V_{EB7} = V_{EC7} = 0,6V > V_{CE \text{ sat}} \Rightarrow Q_{17} \text{ in RAN} \Rightarrow Q_6 \text{ in RAN}$$

$$7 - V_{C2} = R_6 I_{C7} + V_{EB7} + V_{CE5} \Rightarrow V_{CE5} = 5,969 > V_{BE5} \Rightarrow Q_{15} \text{ in RAN}$$

$$\text{p.p. } I_{C10} \approx I_{C3} \\ \approx I_{B8} \approx I_{B9} \ll I_{C10}$$

$$\text{p.p. } V_B = 0V \Rightarrow I_{R2} \approx 0$$

$$V_{CE8} = 7 - 0 = 7V > V_{BE8} \Rightarrow Q_8 \text{ in RAN}$$

$$7 = 0,6 + V_{EC10} + 0,6 \Rightarrow V_{EC10} = 5,8 > V_{BE10}$$

$$V_{EC9} = 0 - (-7) = 7V > 0,6 \Rightarrow Q_{10} \text{ in RAN} \\ \Rightarrow Q_{10} \text{ in RAN}$$

$$\text{p.p. } V_{D2} = V_{BE8} = V_{D3} = V_{BE9} = 0,6V$$

$$V_{E3} = V_{D1} - 0,6 = -3,2V$$

$$I_{C3} = \frac{-3,2 - (-2)}{2,2} = 1,72 \text{ mA}$$

$$0,6 + V_{CE3} + I_{C3} R_3 = 0 - (-7) = 7$$

$$\Rightarrow V_{CE3} = 2,61V > 0,6 \Rightarrow Q_3 \text{ in RAN}$$

$$\text{p.p. } V_{D4} = 3,2V$$

$$I_{D4} = \frac{7 - 3,2}{R_{10}} = \frac{7 - 3,2}{470} \approx 8,08 \text{ mA}$$

$$I_{D5} = \frac{0 - 3,2 + 7}{R_9} = \frac{3,8}{470} = 8,08 \text{ mA}$$

$$P_{LED} = U \cdot I = 3,2 \cdot 8,08 = 25,85 \text{ mW}$$

$$< 114 \text{ mW}$$

$$P_{R10} = P_{R9} = R I^2 = 470 \cdot 8,08^2 = 30,68 \text{ mW}$$

$$< 0,125 \text{ W}$$

$$R_1 = 3,9 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 8,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_6 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_9 = 3,1 \text{ k}\Omega$$

$$R_8 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{11} = 2,7 \text{ k}\Omega$$

$$R_9 = 470 \Omega$$

$$R_{10} = 470 \Omega$$

$$P_{R_1} = I_{c_1}^2 \cdot R_1 = (0,969 \text{ mA})^2 \cdot 3,9 \text{ k}\Omega = 3,66 \text{ mW} < 0,125 \text{ W}$$

$$P_{R_2} = (0,462 \text{ mA})^2 \cdot 8,2 \text{ k}\Omega = 1,75 \text{ mW} < 0,125 \text{ W}$$

$$P_{R_3} = 6,5 \text{ mW} < 0,125 \text{ W}$$

$$P_{R_5} \approx P_{R_6} = 53,36 \text{ }\mu\text{W} < 0,125 \text{ W}$$

$$P_{R_{11}} = 2,535 \text{ mW} < 0,125 \text{ W}$$

$$P_{R_7} \approx 0 \text{ W}; P_{R_8} \approx 0 \text{ W}$$

$$P_{D_1} \approx P_{D_2} \approx P_{D_3} = V_D \cdot I_{c_3} = 0,6 \text{ V} \cdot 1,72 \text{ mA} = 1,032 \text{ mW} < 500 \text{ mW}$$

$$P_{Q_1} = V_{CE_1} \cdot I_{c_1} = 0,604 \text{ V} \cdot 0,969 \text{ mA} = 0,585 \text{ mW} < 250 \text{ mW}$$

$$P_{Q_2} = 1,201 \text{ mW}$$

$$P_{Q_3} = 4,49 \text{ mW}$$

$$P_{Q_4} = 1,2 \text{ mW}$$

$$P_{Q_5} = 1,28 \text{ mW}$$

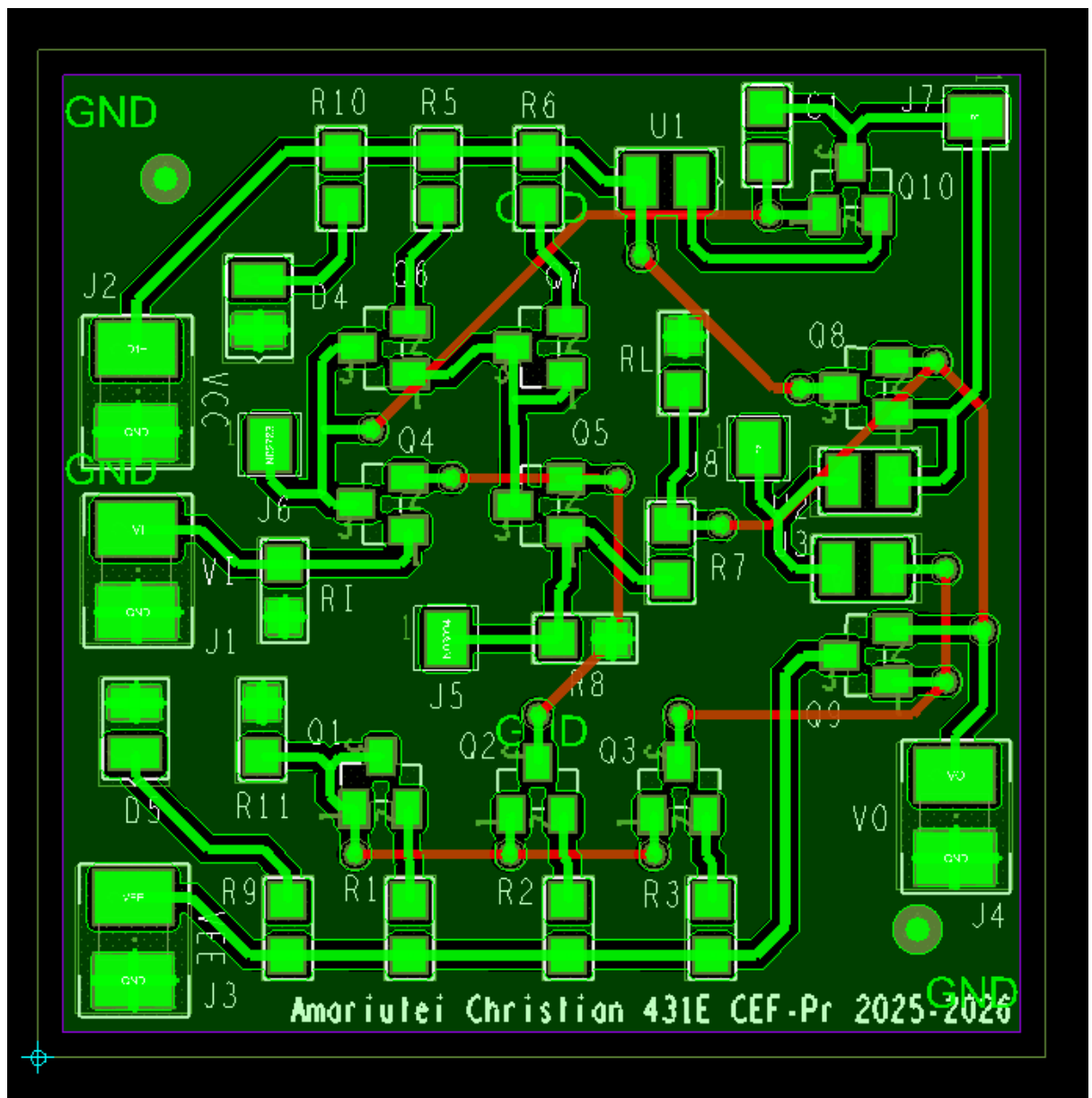
$$P_{Q_6} = 0,223 \text{ mW}$$

$$P_{Q_7} = 0,138 \text{ mW}$$

$$P_{Q_8} = 7,3 \text{ mW}$$

$$P_{Q_9} = 7,3 \text{ mW}$$

$$P_{Q_{10}} = 9,97 \text{ mW}$$



Toate componentele au fost plasate pe layer-ul TOP, astfel încât sa avem conexiunile între acestea cât mai scurte (implicit și rezistența traseelor mică), și sunt grupate în blocuri ușor observabile, asemănător schemei, pentru o înțelegere/depanare a circuitului cât mai simplă. De exemplu, etajul de intrare în centru, etajul final în dreapta, sursele de curent în partea de jos, și așa mai departe.

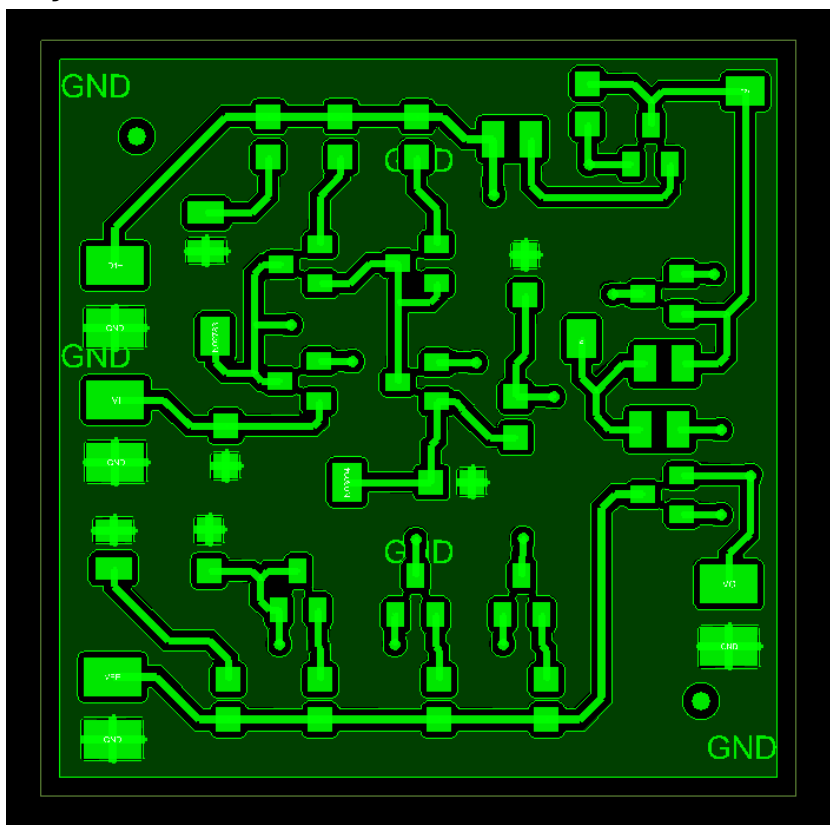
De asemenea, conectorii au fost plasați la marginea plăcii de cablaj imprimat pentru a facilita lipirea firelor.

Diodele de polarizare a tranzistoarelor ce compun etajul final au fost plasate cat mai aproape de aceştia(intre cei doi) pentru un cuplaj termic cat mai bun.

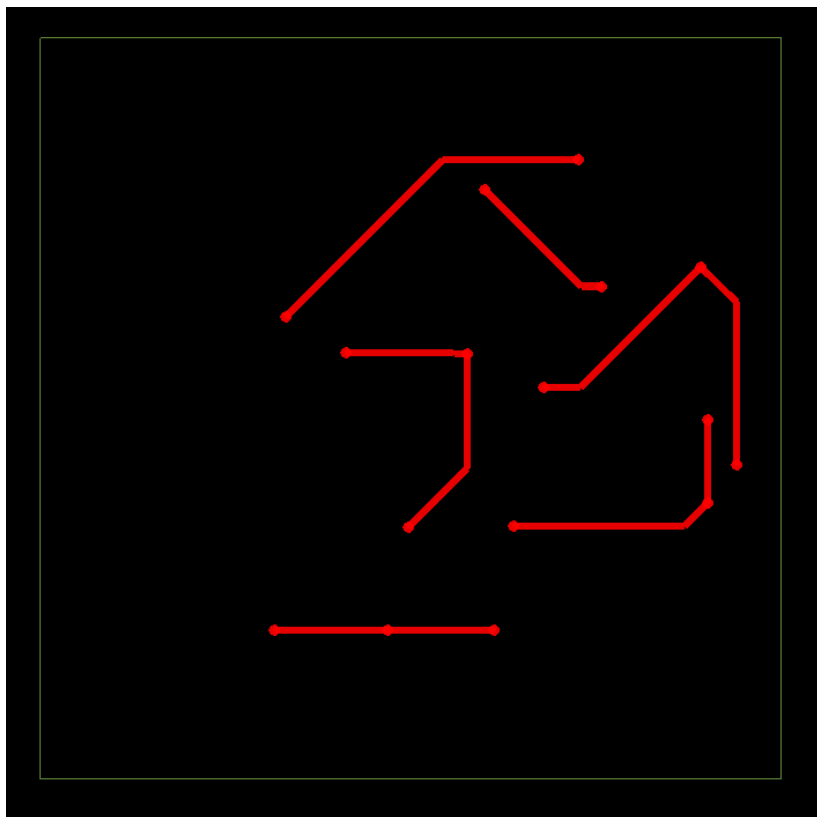
S-a utilizat un plan de masa pe layer-ul electric TOP, nu numai pentru a reduce numărul găurilor de trecere, ci şi pentru a avea ecranare(mai ales in cazul etajului de intrare si a reţelei de reacţie, care sunt sensibile), impedanţa mica către masa(GND e cat mai aproape de 0V in tot circuitul), si disiparea căldurii mai eficienta.

In cazul traseelor, s-a evitat ieşirea acestora prin colturile pad-urilor, pentru a reduce riscurile ce pot apărea la lipirea componentei.

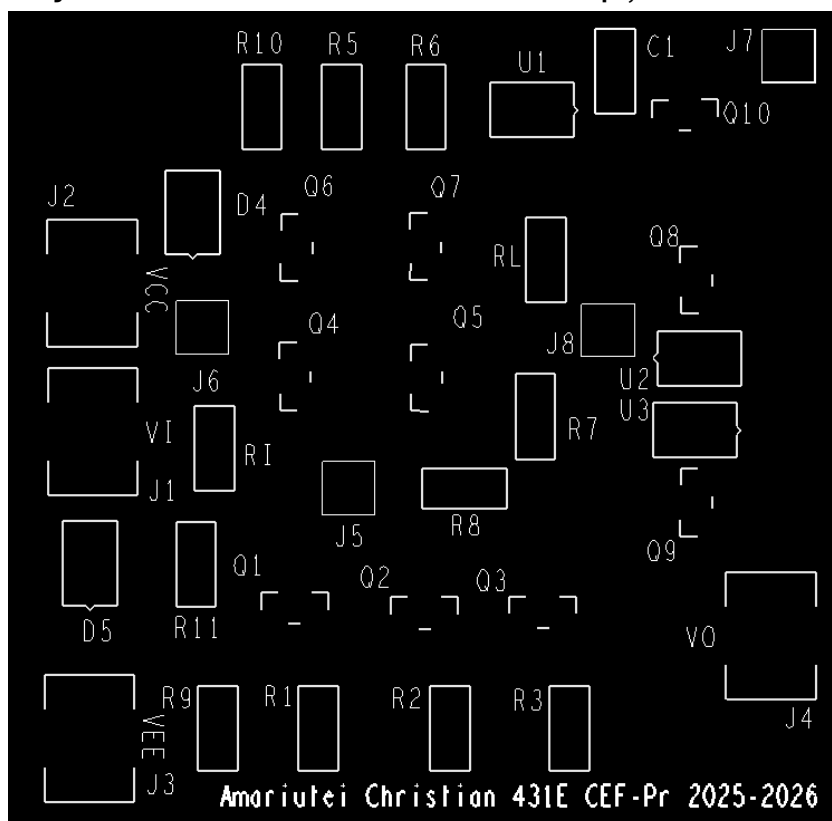
Layer electric: TOP



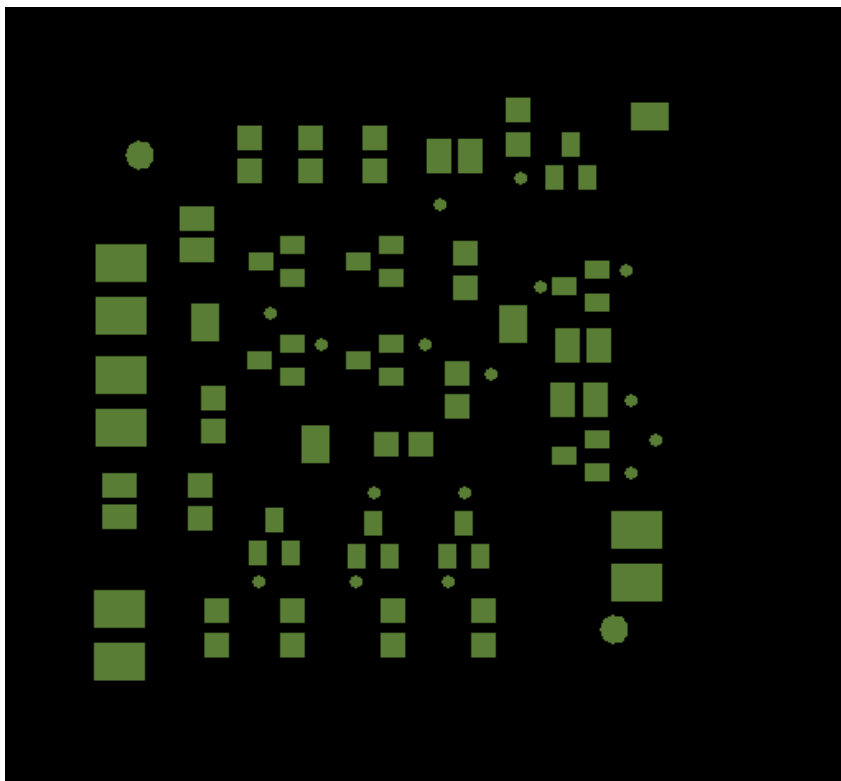
Layer electric BOTTOM



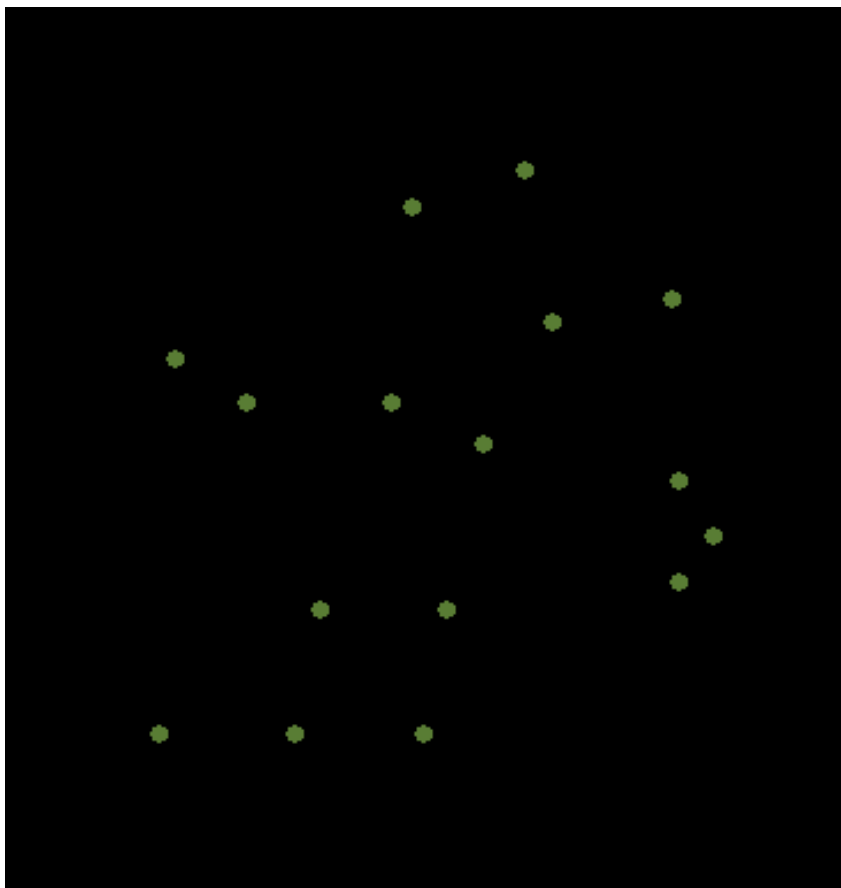
Layer neelectric mască de inscripționare : Slik Screen Top



Layer neelectric Mască de protecție: Solder Mask Top



Layer neelectric Mască de protecție: Solder Mask Bottom



Layer neelectric Şablon : Solder Paste Top

